基于 CVaR 报童模型的风力发电商最优投标策略

曾 鸣，李 晨，王致杰，魏 阳，董 军

（华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心，北京 102206）

摘要：在日前市场和实时市场两市场交易结构下，风电出力的波动性增加了风力发电商的市场交易风险。如何根据出力特性，合理制定日前市场投标策略，以在一定风险程度下实现收益最大化，是风力发电商面临的重要问题。分析了实时市场中风力发电商与火力发电商的交易行为，建立了实时市场均衡模型，明确了实时市场均衡条件；以风力发电商收益的 CVaR 值最大化为目标，在考虑实时市场均衡条件的前提下，基于报童理论建立了风力发电商日前市场投标决策模型，求解此模型是典型的均衡约束的均衡问题（EPEC）。以蒙特卡罗方法和非线性互补方法为基础，设计了相应的求解算法。通过仿真算例对所提出的模型和算法的有效性进行了验证。

关键词：风力发电商；日前和实时市场；投标策略；报童问题；条件风险值；均衡约束均衡问题；蒙特卡罗方法

The optimal bid strategy of wind power producer based on CVaR newsboy model

ZENG Ming, LI Chen, WANG Zhi-jie, WEI Yang, DONG Jun

(Research Advisory Centre of Energy and Electricity Economics, North China Electric Power University, Beijing 102206, China)

Abstract：The volatility of wind power output increases the risk of market transactions of wind power producers in the day-ahead and real-time market. How to develop a bidding strategy in the day-ahead market with the output characteristics reasonably and maximize the return with a certain degree of risk is an important issue that wind power producers are facing. First, the transacting behaviors of wind power producers and thermal power producers in the real-time market are analyzed, and the equilibrium condition of the real-time market is determined with an established equilibrium model for real-time market. Secondly, with the target of maximizing the CVaR value of the income of wind power producers and considering equilibrium condition of the real-time market, a wind power producers bid decision-making model in day-ahead market is established based on the newsboy theory. The solution of this model is typical equilibrium problem with equilibrium constrains (EPEC). The algorithm is designed with Monte-Carlo method and nonlinear complementarity method. Then the proposed model and algorithm are validated with a simulation example.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 70771039) and the Science and Technology Foundation of SGCC (No. KJ-2010-26).

Key words: wind power producer; day-ahead and real-time market; bidding strategy; newsboy problem; conditional value at risk; equilibrium problem with equilibrium constrains(EPEC); Monte-Carlo method

中图分类号： TM73；F123.9 文献标识码：A 文章编号： 1674-3415(2012)24-0014-07

0 引言

在风电大规模并网并参与市场交易的情况下，风电出力的间歇性和波动性一方面将对电力系统安全、经济运行造成较大的影响[1-3]，另一方面也增加了风力发电商的市场交易风险[4]。

由日前市场和实时市场组成的两市场交易机制是目前普遍存在的电力市场交易机制[5]。在此市场交易机制下，风力发电商需要在日前市场制定投标策略，并在实时市场中进行中标电量的交割和实时平衡交易。由于风电出力受环境影响较大，风力发电商在实时市场的实际发电量往往与日前市场投标电量存在一定差额，需要常规能源发电商（如火电）提供实时平衡调节，从而保证风力发电商按照其投标电量履行发电义务。在此情况下，风力发电商如

基金项目：国家自然科学基金资助项目（70771039）；国家电网公司科技项目（KJ-2010-26）

何合理选择日前市场投标策略，以获得最大期望收益并规避市场风险，同时满足实时市场中常规发电商的收益最大化要求，是一个复杂但有实际意义的问题。

当前，对于多交易市场条件下最优投标策略问题的研究主要针对常规能源发电商与终端用户[5-8]。文献[5-7]研究了常规发电商在多市场条件下的最优投标策略问题，并引入条件风险价值（CVaR）模型均值-方差模型对发电商的期望收益风险进行计量；文献[8]将供应链管理中的报童模型应用于电力市场投标决策中，研究了日前市场和实时市场存在情况下的需求侧最优投标策略。以上文献为本文研究方法的选择提供了依据，但由于风电具有不同于常规能源发电的技术经济特性，以上文献的研究结果不能直接用于解决多市场条件下风力发电商最优投标策略问题。风力发电商在实际发电量未知的情况下在日前市场制定投标策略，其情形与经典报童模型适用情形十分类似。

文献[9]使用经典报童模型研究了风力发电商最优投标问题，但没有对风力发电商所面临的风险进行计量，且未考虑风力发电商存在情况下实时市场的均衡问题。

本文针对日前市场和实时市场两市场交易机制下风力发电商与常规发电商的非合作博弈问题，建立了基于CVaR报童模型的风力发电商投标策略两层优化模型：在实时市场中，风力发电商与常规发电商进行平衡交易以实现各自收益最大化，进而实现实时市场均衡；在日前市场中，引入基于条件风险价值（CVaR）度量准则的报童模型来描述风力发电商投标策略的制定，以实现一定风险条件下风力发电商期望收益最大。由于日前市场风力发电商的投标策略要受实时市场均衡的影响，日前市场中各个风力发电商最优投标策略问题为一个均衡约束数学规划问题（MPEC），而日前市场中所有风力发电商构成的均衡问题是一个均衡约束的均衡问题（EPEC）。最后将非线性互补方法与蒙特卡罗方法相结合，设计了模型的求解算法，并通过一个仿真算例进行验证。

1　基本假设

1.1 风力发电商发电量估算

风力发电商的出力很大程度上取决于风速，根据文献[10]可知，在风速大于切入风速且小于切出风速时，风电机组的发电功率近似服从正态分布。因此，假设时段 T 内风力发电商的发电量在$(0, X_{\max})$上服从参数为(μ, σ^2)的正态分布，其中 $X_{\max}$ 为风力发电商在时段 T 内的最大发电量，μ为发电量的期望值，σ^2 为发电量的方差。

1.2 市场机制假设

假设某区域电力市场存在 n 个风力发电商及 m 个火力发电商。风力发电商在日前市场进行投标，在实时市场进行实际电量交割。电网公司按照固定电价 P 对风力发电商的投标电量 Q 进行全额收购。在日前市场中，风力发电商为了获得最大期望收益并最大程度地规避由实际发电量不确定带来的风险，需要确定最优投标电量 Q^*；在实时市场中，若风力发电商在时段 T 内的实际发电量 X 不等于投标电量 Q，风力发电商需要通过实时交易来进行平衡调节，以确保其完成投标义务。

如果风力发电商的实际发电量 X 小于投标电量 Q，风力发电商必须以实时上调电价 P_u（$P_u>P$）向火力发电商购买差额电量$(Q-X)$ 如果风力发电商的实际发电量 X 大于投标电量 Q，它必须以实时下调电价 P_d（$P_d<P$）将超额电量$(X-Q)$出售。假设每个风力发电商仅由一个火力发电商提供实时调节，而单个火力发电商可向多个风力发电商提供实时调节。且假设风力发电商发电成本为 0，火力发电商上调和下调发电量的边际成本是固定的。市场交易结构如图 1。

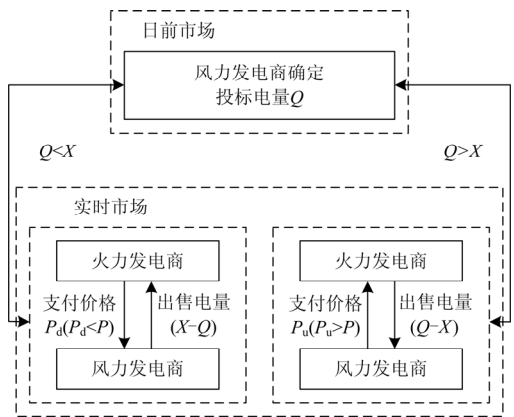


图 1 日前市场和实时市场两市场交易结构

Fig. 1 Trading structure of day-ahead and real-time market

2　实时市场均衡模型

2.1 火力发电商目标函数

在实时市场中，火力发电商 j 所面临的问题是如何通过与风力发电商的实时调节交易，以获取最大调节收益。设火力发电商 j 与(n_1+n_2)个风力发电商进行实时调节交易，其中 n_1 个风力发电商实际发电不足（$Q_i>X_i$）；n_2 个风力发电商实际发电过剩（$Q_k<X_k$）。设实时上调电价 $P_u=uP$（上调系数 u 为常数，且 $u>1$），实时下调电价 $P_d=dP$（下调系数 d

为常数，且 0<d<1）。火力发电商 j 在实时市场中的最大收益为

$$\max \pi_{Fj}^{R}=\sum_{i=1,i\neq k}^{n_1}(uP-C_j)(Q_i-X_i)+\sum_{k=1,k\neq i}^{n_2}(P-dP)(X_k-Q_k) \tag{1}$$

$$\text{s.t.}\quad uP>C_j \tag{2}$$

$$C_j=c_j+a_jq+0.5b_jq^2 \tag{3}$$

$$0\le X_i\le Q_i \tag{4}$$

$$Q_k\le X_k\le X_{\max(k)} \tag{5}$$

其中：P 表示电网公司收购风电的固定电价；Q_i 表示风力发电商 i 的投标电量；X_i 表示时段 T 内风力发电商 i 的实际发电量（当时段 T 内风力发电商的实际发电量大于投标电量时，则把这类风力发电商表示为 k）；$X_{\max(k)}$表示风力发电商 k 在时段 T 内最大发电量。C_j 表示火力发电商 j 的边际成本，其中 a_j、b_j、c_j 为火力发电商 j 的成本系数，q 为火力发电商 j 的发电量。为了减少变量便于求解，将式(3)代入式(1)、式(2)得

$$\max \pi_{Fj}^{R}=\sum_{i=1,i\neq k}^{n_1}[uP-c_j-a_j(Q_i-X_i)-0.5b_j(Q_i-X_i)^2](Q_i-X_i)+\sum_{k=1,k\neq i}^{n_2}P(1-d)(X_k-Q_k) \tag{6}$$

$$\text{s.t.}\quad uP>c_j+a_j(X_i-Q_i)+0.5b_j(X_i-Q_i)^2 \tag{7}$$

$$0\le X_i\le Q_i \tag{8}$$

$$Q_k\le X_k\le X_{\max(k)} \tag{9}$$

火力发电商优化问题的 KKT 条件可表示为

$$\sum_{i=1,i\neq k}^{n_1}\{[a_j+b_j(Q_i-X_i)](Q_i-X_i)-[uP-c_j-a_j(Q_i-X_i)-0.5b_j(Q_i-X_i)^2]\}+ \tag{10}$$

$$[a_j+b_j(X_i-Q_i)]\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3=0$$

$$[c_j+a_j(X_i-Q_i)+0.5b_j(X_i-Q_i)^2-uP]\alpha_1=0 \tag{11}$$

$$X_i\alpha_2=0 \tag{12}$$

$$(Q_i-X_i)\alpha_3=0 \tag{13}$$

$$n_2P(1-d)-\alpha_4+\alpha_5=0 \tag{14}$$

$$(X_k-Q_k)\alpha_4=0 \tag{15}$$

$$(X_{\max(k)}-X_k)\alpha_5=0 \tag{16}$$

$$\alpha_i\ge 0,(i=1,2,3,4,5) \tag{17}$$

以上各式中，α_i(i=1,2,⋯,5)分别为各式广义拉格朗日乘子。

2.2 风力发电商目标函数

在实时市场中，风力发电商 i 所面临的问题是通过与火力发电商的实时交易，实现其收益最大化。基于报童原理[9]，风力发电商 i 在实时市场的收益可表示为

$$\max \pi_{Wi}^{R}=\begin{cases}PQ_i-uP(Q_i-X_i) & ,\ 0<X_i\le Q_i\\ PQ_i+dP(X_i-Q_i) & ,\ Q_i<X_i\le X_{\max(i)}\end{cases} \tag{18}$$

其中，$X_{\max(i)}$为风力发电商 i 在时段 T 内的最大发电量。

由式(18)可看出风力发电商在实时市场的收益是一个分段函数。本文运用 0-1 变量法把目标函数转化为一个近似的连续函数[11]。

令 $X_i=\theta_1\cdot 0+\theta_2Q_i+\theta_3X_{\max(i)}$，则有

$$\max \pi_{Wi}^{R}=\theta_1(PQ_i-uPQ_i)+\theta_2PQ_i+\theta_3[PQ_i+dP(X_{\max}-Q_i)]=(\theta_1+\theta_2+\theta_3)PQ_i-\theta_1uPQ_i+\theta_3dP(X_{\max}-Q_i) \tag{19}$$

$$\text{s.t.}\quad \theta_1\le\lambda_1,\theta_2\le\lambda_1+\lambda_2,\theta_3\le\lambda_3 \tag{20}$$

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1,\lambda_i=0\text{或}1(i=1,2,3) \tag{21}$$

$$\theta_1+\theta_2+\theta_3=1,0\le\theta_i,(i=1,2,3) \tag{22}$$

风力发电商优化问题的 KKT 条件可表示为

$$PQ_i-uPQ_i+\alpha_6-\alpha_7+\alpha_8-\alpha_9=0 \tag{23}$$

$$(\lambda_1-\theta_1)\alpha_6=0 \tag{24}$$

$$(\theta_1+\theta_2+\theta_3-1)\alpha_7=0 \tag{25}$$

$$(1-\theta_1-\theta_2-\theta_3)\alpha_8=0 \tag{26}$$

$$\theta_1\alpha_9=0,\theta_2\alpha_{13}=0,\theta_3\alpha_{17}=0 \tag{27}$$

$$PQ_i+\alpha_{10}-\alpha_{11}+\alpha_{12}-\alpha_{13}=0 \tag{28}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2-\theta_2)\alpha_{10}=0 \tag{29}$$

$$(\theta_1+\theta_2+\theta_3-1)\alpha_{11}=0 \tag{30}$$

$$(1-\theta_1-\theta_2-\theta_3)\alpha_{12}=0 \tag{31}$$

$$PQ_i+dP(X_{\max}-Q_i)+\alpha_{14}-\alpha_{15}+\alpha_{16}-\alpha_{17}=0 \tag{32}$$

$$(\lambda_3-\theta_3)\alpha_{14}=0 \tag{33}$$

$$(\theta_1+\theta_2+\theta_3-1)\alpha_{15}=0 \tag{34}$$

$$(1-\theta_1-\theta_2-\theta_3)\alpha_{16}=0 \tag{35}$$

$$\theta_i\ge 0(i=1,2,3),\alpha_i\ge 0(i=6,\cdots,17) \tag{36}$$

以上各式中α_i(i=6,7,⋯,17)分别为各式的广义拉格朗日乘子。

3 风力发电商日前市场最优投标策略

3.1 CVaR 准则

为了解决常用的尾部风险测度 VaR 的不足，

Rockafeller 和 Uryasev 提出了条件风险价值(CVaR)。CVaR 指损失超过 VaR 的条件均值，着重考虑了低于 VaR 的平均收益水平。因此，收益的 η-CVaR 为[12]

$$\mathrm{CVaR}_{\eta}(\pi(x,y))=E[\pi(x,y)\,|\,\pi(x,y)\le VaR_{\eta}(x)] \quad (37)$$

其中，η 为风险程度。为了便于计算，文献[12]给出了 CVaR 的等价定义

$$\mathrm{CVaR}_{\eta}(\pi(x,y))=\max_{v\in R}\{v+\frac{1}{\eta}E[\pi(x,y)-v]^{-}\} \quad (38)$$

为方便起见，定义一个凹函数来表示 CvaR 为

$$\max_{v\in R} g(x,v)=\max_{v\in R}\{v+\frac{1}{\eta}E[\pi(x,v)-v]^{-}\} \quad (39)$$

3.2 基于报童理论的风力发电商日前市场最优投标策略的 CVaR 模型

在日前市场中，风力发电商 i 确定自己的投标策略，以使得其在实时市场期望收益最大。根据报童原理，可以用式(15)来表示其实时市场收益。因为时段 T 内风力发电商 i 的发电量在$(0, X_{\max(i)})$上服从参数为(μ_i,σ_i^2)的正态分布，则风力发电商 i 投标策略收益的期望可表示为

$$\begin{aligned}E(\pi_{Wi}^{D})=&\int_{-\infty}^{+\infty}\pi_{Wi}^{D}\mathrm{d}F(X_i)=\\&uP\int_{0}^{Q_i}X_i f(X_i)\mathrm{d}(X_i)+\\&dP\int_{Q_i}^{X_{\max(i)}}X_i f(X_i)\mathrm{d}(X_i)-\\&P(u+d-2)Q_i\end{aligned} \quad (40)$$

其中：$F(X_i)$为 X_i 的正态分布函数；$f(X_i)$为 X_i 的密度函数。

根据式(34)、式(36)可知，风力发电商 i 关于投标电量 Q_i 的 CVaR 可表示为

$$\begin{aligned}\max_{v\in R} g(Q_i,v)=&\max_{v\in R}\{v+\frac{1}{\eta}E(\pi_{wi}^{D}(Q_i)-v)^{-}\}=\\&\max_{v\in R}\{v+\frac{1}{\eta}[uP\int_{0}^{Q_i}X_i f(X_i)\mathrm{d}(X_i)+\\&dP\int_{Q_i}^{X_{\max(i)}}X_i f(X_i)\mathrm{d}(X_i)-\\&P(u+d-2)Q_i-v]^{-}\}\end{aligned} \quad (41)$$

为了方便求解，先假设 Q_i 为固定值，求出使 $g(Q_i,v)$取到最大值的 v^*。

对 v 求导，可得

$$v^{*}=\begin{cases}v_1^{*}=P(1+u)Q_i-uPF^{-1}(1-\eta),\\\qquad 0\le Q_i<\dfrac{u}{1+u+d}F^{-1}(1-\eta)\\v_2^{*}=\dfrac{P(1+d)(1+u)}{1+u-d}-\dfrac{dP(1+u)F^{-1}(1-\eta\dfrac{d}{1+d+u})}{1+u-d},\\\qquad \dfrac{u}{1+u+d}F^{-1}(1-\eta)\le Q_i\le X_{\max(i)}\end{cases}$$

详细证明过程见文献[12]。

v^*实际上是风力发电商收益的 VaR 值，代入 $g(Q_i,v)$便可得到风力发电商收益的 CVaR 值。

$$\mathrm{CVaR}_{\eta}(\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_i))=\begin{cases}\max\limits_{v\in R}\{v_1^{*}+\dfrac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_i)-v_1^{*}]^{-}\},\\\qquad 0\le Q_i<\dfrac{u}{1+u+d}F^{-1}(1-\eta)\\\max\limits_{v\in R}\{v_2^{*}+\dfrac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_i)-v_2^{*}]^{-}\},\\\qquad \dfrac{u}{1+u+d}F^{-1}(1-\eta)\le Q_i\le X_{\max(i)}\end{cases} \quad (42)$$

容易证明 $g(Q,v)=v+\frac{1}{\eta}E[\pi(x,y)-v]^{-}$ 为凹函数[13]。

同风力发电商在实时市场的收益函数一样，风力发电商日前市场收益的 CVaR 值也是一个分段函数。同样，本文采用 0-1 变量法把目标函数转化为一个近似的连续函数。

令 $X_i=\theta_4\cdot 0+\theta_5\dfrac{u}{1+u+d}F^{-1}(1-\eta)+\theta_6 X_{\max(i)}$，有

$$\begin{aligned}&\mathrm{CVaR}_{\eta}(\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_i))=\\&\theta_4\max_{v\in R}\{v_1^{*}+\frac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}(Q_i,0)-v_1^{*}]^{-}\}+\\&\theta_5\max_{v\in R}\{v_2^{*}+\frac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}\left(Q_i,\frac{uF^{-1}(1-\eta)}{1+u+d}\right)-v_2^{*}]^{-}\}+\\&\theta_6\max_{v\in R}\{v_2^{*}+\frac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_{\max(i)})-v_2^{*}]^{-}\}\end{aligned} \quad (43)$$

$$\text{s.t.}\quad \theta_4\le\lambda_4,\theta_5\le\lambda_4+\lambda_5,\theta_6\le\lambda_6 \quad (44)$$

$$\lambda_4+\lambda_5+\lambda_6=1,\lambda_i=0\text{或}1(i=4,5,6) \quad (45)$$

$$\theta_4+\theta_5+\theta_6=1,0\le\theta_i,(i=4,5,6) \quad (46)$$

风力发电商在日前市场的最优投标电量受到实时市场的影响，在实时市场达到均衡的情况下，风力发电商根据实时市场均衡的结果在日前市场作出符合全局利益的决策。在日前市场，各个风力发电商的最优投标策略问题是一个具有均衡约束的数学规划问题（MPEC）。联立所有风力发电商的优化问题而构成的市场均衡问题，是一个具有均衡约束的均衡问题（EPEC）。可用下式来描述：

$$\begin{aligned}&\mathrm{CVaR}_{\eta}(\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_i))=\\&\theta_4\max_{v\in R}\{v_1^*+\frac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}(Q_i,0)-v_1^*]^-\}+\\&\theta_5\max_{v\in R}\{v_2^*+\frac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}\left(Q_i,\frac{uF^{-1}(1-\eta)}{1+u+d}\right)-v_2^*]^-\}+\\&\theta_6\max_{v\in R}\{v_2^*+\frac{1}{\eta}E[\pi_{Wi}^{D}(Q_i,X_{\max(i)})-v_2^*]^-\}\end{aligned}\tag{47}$$

$$\text{s.t.}\quad \theta_4\le\lambda_4,\theta_5\le\lambda_4+\lambda_5,\theta_6\le\lambda_6\tag{48}$$

$$\lambda_4+\lambda_5+\lambda_6=1,\lambda_i=0\text{或}1(i=4,5,6)\tag{49}$$

$$\theta_4+\theta_5+\theta_6=1,0\le\theta_i,(i=4,5,6)\tag{50}$$

式(10)~式(17)，式(23)~式(36)所描述的 KKT 条件 (51)

4 模型的求解

风力发电商和火力发电商在实时市场进行博弈时认为风力发电商的投标电量和电价是预先给定的；而风力发电商在日前市场上制定的投标策略要受到实时市场均衡的影响。

由于在时段 T 内风力发电商的发电量在$(0,X_{\max})$上服从参数为(μ,σ^2)的正态分布，是一个随机值。本文采用蒙特卡洛法对所有的随机变量(时段 T 内风力发电商的发电量)的每一次取样样本，则实时市场中火力发电商和风力发电商的最优化问题就可以转化为确定性的问题。

基于文献[14]提出的非线性互补方法的思路，结合模型的特点，利用非线性互补函数，将求解混合非线性互补问题转化为求解一组非线性方程组的问题，对具有均衡约束的均衡问题（EPEC）进行求解。

5 算例分析

5.1 参数设定

假设某区域内有 4 家风力发电商和 6 家火力发电商，在实时市场中区域内所有的调节活动都由火力发电商来完成。火力发电商和风力发电商在实时市场的交易通过当地电力交易中心撮合，电价上调系数 u=1.5，电价下调系数 d=0.25。各火力发电商的成本系数参照文献[14]给出，如表 1 所示。

表 1 火力发电商成本系数

Table 1 Cost coefficient of thermal power producers

火力发电商	a_j	b_j	c_j
1	12	1.0	0.005 1
2	10	1.5	0.004 0
3	12	0.8	0.003 9
4	8	2.0	0.003 8
5	10	2.0	0.002 1
6	8	2.5	0.002 6

时段 T 内风力发电商的发电量在$(0,X_{\max})$上服从参数为(μ,σ^2)的正态分布。由于全国大部分地区都执行第 4 类风电标杆价格（0.61 元/kWh），所以本文设 P=0.61 元/kWh。各风力发电商的上网电价与实际发电量参数如表 2 所示。

表 2 风力发电商上网电价与发电量分布参数

Table 2 Generation price and output distribution parameters of wind power producers

风力发电商	P（元/kWh）	μ_i	σ_i^2
1	0.61	28	10
2	0.61	32	10
3	0.61	28	5
4	0.61	32	5

5.2 多次蒙特卡洛模拟下风力发电商日前市场最优投标电量

（1）基础情景下风力发电商日前市场最优投标电量及风险收益

设每个风力发电商的风险程度 η=1 即风力发电商都为风险中性，依据每个风力发电商在同一时段 T 内的实际发电量的概率分布，用计算机对每个风力发电商在时段 T 内的实际发电量生成了 5 000 个样本。这样，5 000 次随机模拟的结果是：每次都可以得到风力发电商在日前市场最优投标电量、收益以及风险。计算 5 000 次随机模拟结构的均值作为风力发电商的最优投标策略，如表 3。

表 3 风力发电商的最优投标策略及其收益的 CVaR 值

Table 3 The optimal bidding strategy and CVaR value of profit of wind power producers under the basic scene

风力发电商	X_i/万 kWh	Q_i^* /万 kWh	CVaR 值/万元
1	28.51	28.43	17.36
2	31.83	31.52	19.28
3	28.72	28.77	17.42
4	32.21	32.43	19.49

从表 3 可以看出实际发电量方差较大的风力发电商的最优投标电量小于实际发电量，而实际发电量方差较小的风力发电商的最优投标电量大于实际发电量。同时，实际发电量方差较大的风力发电商的最大收益及风险都小于实际发电量方差较小的风力发电商。

（2）风险偏好对风力发电商日前市场最优投标策略及风险收益的影响

假设上调系数上限 u=1.5，下调系数下限 d=0.25，研究风险程度变化对风力发电商投标电量和收益的影响。从表 4 可以看出，随着风险程度的

减小，风力发电商对风险越来越厌恶，实际发电量方差较大的风力发电商的最优投标电量和风险收益减小；实际发电量方差较小的风力发电商最优投标电量也在减小，但其风险收益呈先增后减趋势。这是因为，实际发电量方差较大的风力发电商的最优投标电量均小于实际发电量均值，随着其最优投标电量的减小，其下调电量增加，所以风险收益减小；而实际发电量方差较小的风力发电商的最优投标电量从大于实际发电量均值，逐渐向均值靠近，最后小于均值，其风险收益先随着上调电量的减小而增加，然后随着下调电量的增加而减少。

（3）上网电价对风力发电商日前市场最优投标策略及风险收益的影响

在上调系数上限u=1.5，下调系数下限d=0.25，每个风力发电商的风险程度η=1的假设下，研究当前我国4类不同风电标杆价格（对应4类不同的资源条件，标杆电价分别为0.61元/kWh、0.58元/kWh、0.54元/kWh、0.51元/kWh）对风力发电商投标电量和收益的影响。从表5中可以看出，实际发电量方差较大的风力发电商的最优投标电量随着投标价格的下降而增加，向实际发电量的均值靠近；实际发电量方差较小的风力发电商的最优投标电量随着投标价格的下降而减少，但也是向实际发电量的均值靠近。这是因为随着标杆电价的降低，风力发电商所面临的惩罚减少，其规避风险的动机减弱，所以最优投标电量都向着均值靠近。

表 4 不同风险程度下各风力发电商的最优投标策略及其收益的 CVaR 值

Table 4 The optimal bidding strategy and CVaR value of profit of wind power producers at different risk levels

风险程度η	风力发电商 1		风力发电商 2		风力发电商 3		风力发电商 4	
	Q_1^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元	Q_2^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元	Q_3^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元	Q_4^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元
1.0	28.43	17.36	31.52	19.28	28.77	17.42	32.43	19.49
0.95	28.40	17.34	31.47	19.24	28.75	17.48	32.37	19.57
0.90	28.35	17.31	31.40	19.19	28.73	17.51	32.28	19.62
0.85	28.28	17.28	31.32	19.14	28.68	17.53	32.20	19.66
0.80	28.20	17.24	31.20	19.09	28.64	17.51	32.15	19.64
0.75	28.08	17.15	31.03	18.98	28.59	17.47	32.07	19.61

表 5 不同固定电价下各风力发电商的最优投标策略及其收益的 CVaR 值

Table 5 The optimal bidding strategy and CVaR value of profit of wind power producers at different generation prices

固定电价/（元/kWh）	风力发电商 1		风力发电商 2		风力发电商 3		风力发电商 4	
	Q_1^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元	Q_2^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元	Q_3^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元	Q_4^* / 万 kWh	CVaR 值/ 万元
0.610	28.43	17.36	31.52	19.28	28.77	17.42	32.43	19.49
0.580	28.46	16.53	31.60	18.36	28.76	16.66	32.39	18.76
0.540	28.50	15.40	31.72	17.15	28.74	15.51	32.32	17.44
0.510	28.53	14.54	31.84	16.23	28.71	14.65	32.22	16.43

6 结论

本文针对两市场结构下风力发电商在日前市场的投标决策问题，在考虑实时市场均衡的情况下，基于CVaR报童模型建立了风力发电商日前市场投标决策模型，并采用蒙特卡罗方法和非线性互补方法设计了相应的求解算法。

算例仿真结果表明：1）在日前市场上制定投标电量时，发电量方差较大风力发电商倾向于制定较低的投标电量，而发电量方差较小的风力发电商偏向于制定大于实际发电量均值的投标电量；2）随着风险程度的减小，风力发电商对风险的厌恶程度逐渐提高，各风力发电商都倾向于制定小于实际发电量均值的投标电量；3）随着上网电价的降低，风力发电商的投标电量都趋近于实际发电量均值。

本文的研究为不同风险偏好以及具有不同出力波动程度的风力发电商提供了在日前市场制定投标策略以获得最大收益并规避风险的新的思路和工具。

参考文献

[1] 刘峻，何世恩．建设坚强智能电网助推酒泉风电基地发展[J]．电力系统保护与控制，2010，38(21)：19-23．LIU Jun, HE Shi-en. Strong smart grid boosts Jiuquan wind power base development[J]. Power System Protection and Control, 2010, 38(21): 19-23.

[2] 向月，刘俊勇，魏震波，等．可再生能源接入下新型可中断负荷发展研究[J]．电力系统保护与控制，2012，

40(5)：148-155.
XIANG Yue, LIU Jun-yong, WEI Zhen-bo, et al. Research on development of new interruptible load with renewable energy access[J]. Power System Protection and Control, 2012, 40(5): 148-155.

[3] 何世恩，董新洲．大规模风电机组脱网原因分析及对策[J]．电力系统保护与控制，2011，40(1)：131-137.
HE Shi-en, DONG Xin-zhou. Cause analysis on large-scale wind turbine tripping and its countermeasures[J]. Power System Protection and Control, 2011, 40(1): 131-137.

[4] 田廓，曾鸣，鄢帆，等．考虑环保成本和风电接入影响的动态经济调度模型[J]．电网技术，2011，35(6)：55-59.
TIAN Kuo, ZENG Ming, YAN Fan, et al. A dynamic economic scheduling model considering environmental protection cost and impact of connecting wind power to power grid[J]. Power System Technology, 2011, 35(6): 55-59.

[5] 张兴平，陈玲，武润莲．加权 CVaR 下的发电商多时段投标组合模型[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(16)：79-83.
ZHANG Xing-ping, CHEN Ling, WU Run-lian. Analysis of multi-period combined bidding of power suppliers based on weighted CVaR[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(16): 79-83.

[6] 王壬，尚金成，冯旸，等．基于 CVAR 风险计量指标的发电商投标组合策略及模型[J]．电力系统自动化，2005，29(14)：5-9.
WANG Ren, SHANG Jin-cheng, FENG Yang, et al. Combined bidding strategy and model for power suppliers based on CVaR risk measurement techniques[J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(14): 5-9.

[7] 谭忠富，谢品杰，侯建朝，等．基于β系数的发电商投标组合决策模型[J]．电力系统保护与控制，2009，37(1)：14-18.
TAN Zhong-fu, XIE Pin-jie, HOU Jian-chao, et al. Combined bidding decision-making model for power suppliers based on β-coefficient[J]. Power System Protection and Control, 2009, 37(1): 14-18.

[8] WAN Zhong-ping, FAN Heng. A bidding strategy for day-ahead and real-time markets based on newsvendor method in electricity markets[C] // 2010 International Conference of Information Science and Management Engineering, Xi'an, China, 2010: 310-313.

[9] Rud L. A newsboy model perspective on the power market: The case of the wind power producer[R]. Bergen, Institute for Research in Economics and Business Administration, 2009.

[10] 曾鸣，吕春泉，邱柳青，等．风电并网时基于需求侧响应的输电规划模型[J]．电网技术，2011，35(4)：129-134.
ZENG Ming, Lü Chun-quan, QIU Liu-qing, et al. A demand-side response-based transmission planning model with grid-connected wind farms[J]. Power System Technology, 2011, 35(4): 129-134.

[11] 朱文娟，高岩．考虑分段交易费用的 CVaR 投资组合优化[J]．统计与决策，2008，24：36-38.
ZHU Wen-juan, GAO Yan. CVaR portfolio optimization considering piecewise transaction costs[J]. Statistics and Decision, 2008, 24: 36-38.

[12] 谢品杰，谭忠富，王绵斌，等．基于 CVaR 的供电公司现货市场购电优化决策模型[J]．电工技术学报，2009，24(4)：186-192.
XIE Pin-jie, TAN Zhong-fu, WANG Mian-bin, et al. Spot market optimal decision-making model of purchase electricity for power-supplying company based on CVaR model[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(4): 186-192.

[13] Chen X, Sim M, Simchi-Levi D, et al. Risk aversion in inventory management[R]. MIT, Cambridge, MA, 2003.

[14] 王晛，张少华，李渝曾．计及输电约束的电力远期与现货市场联合均衡分析[J]．中国电机工程学报，2006，26(22)：54-59.
WANG Xian, ZHANG Shao-hua, LI Yu-zeng. Joint equilibrium analysis for electricity forward and spot markets with transmission constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(22): 54-59.

收稿日期：2012-08-16

作者简介：

曾　鸣（1957-），男，教授，博士生导师，主要从事电力市场与技术经济研究工作；

李　晨（1984-），男，博士研究生，主要从事电力交易与电力投资决策分析方面的研究；E-mail：lichenbj@126.com

王致杰（1988-），男，硕士研究生，主要从事可再生能源并网经济性分析方面的研究。